考试中心填写：

2018年 7月___日
考 试 用

中央民族大学课程考试试卷

课程名称：高等数学B；课程编码：_____试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	28	21	14	7						100
实得分											
评卷人											

专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

一、单选题（每题后面所给的四个答案中只有一个正确，请将你认为正确的答案的序号填在括号内. 每题 3 分，共 30 分）

1. 设 $f(x,y)=x^2+2xy$，则 $f(t,f(t,t))=$ （ ）

① $3t^2+4t^3$ ② $7t^2$ ③ t^2+6t^3 ④ $5t^2+2t^3$

2. 设 $z=\dfrac{y}{x^2}$，dx=0.1，dy=0.4，则 $\mathrm{d}z|_{x=1,y=2}$ 的值为 （ ）

① 0 ② 0.2 ③ 0.8 ④ −0.8

3. 函数 $u=xyz$ 在附加条件 $x+y+z=1$ 下的极大值为 （ ）

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{27}$ ③ $\dfrac{1}{32}$ ④ $\dfrac{1}{3\sqrt{3}}$

4. 积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}(x^3y+\dfrac{1}{2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值为 （ ）

① 0 ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 2 ④ 1

5. 设 Ω 为上半球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$，则积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ （ ）

① $\dfrac{\pi}{3}R^3$ ② $\dfrac{2\pi}{5}R^5$ ③ $\dfrac{2\pi}{3}R^3$ ④ $\dfrac{\pi}{2}R^4$

6. 设三点 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(1,1)$，而 L 为△OAB 的整个边界曲线，则曲线积分 $\oint\limits_L \mathrm{d}s=$ （ ）

① $2-\sqrt{2}$ ② $\sqrt{2}-2$ ③ $-2-\sqrt{2}$ ④ $2+\sqrt{2}$

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

7. 母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=16\\ x^2-y^2+z^2=0\end{cases}$ 的柱面方程为 （ ）

① 椭圆柱面 $3x^2+2z^2=16$ ② 椭圆柱面 $x^2+2y^2=16$

③ 双曲柱面 $3y^2-z^2=16$ ④ 抛物柱面 $3y^2-z=16$

8. 曲线 $\begin{cases}z=x^2-y^2\\ y=x\end{cases}$ 在原点处的法平面方程为 （ ）

① $x+y=0$ ② $y-z=0$ ③ $x-y=0$ ④ $x+z=0$

9. 设 $a\neq 0$ 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n!}{a^n}$ （ ）

①条件收敛 ②绝对收敛 ③发散 ④敛散性与 a 的值有关

10. 将函数 $y=\frac{1}{2}|x|,(-\pi\le x\le\pi)$ 展开以 2π 为周期的傅立叶(Fourier) 级数时，该级数在 $x=\pm\pi$ 处收敛于 （ ）

①0 ② π ③ $-\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi}{2}$

二、计算题 A（每题 7 分，共 28 分）

11. 设 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$，其中函数 f, g 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

微信公众号：民大墙墙墙

12. 求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z$ 在点(1, −1, 2)处的方向导数取最大值时，该方向上的一个单位向量.

13. 已知 $f'_x(x,y)=x^2y+x$， $f'_y(x,y)=\frac{x^3}{3}+y$，求 $f(x,y)$.

装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：民大墙墙墙

14. 求函数 $f(x)=\frac{9}{20-x-x^2}$ 的麦克劳林(Maclaurin)级数展开式.

三、计算题 B（每题 7 分，共 21 分）

15. 计算二重积分 $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=2x$，$y=\dfrac{x}{2}$ 及双曲线 $y=\dfrac{2}{x}$ 所围的位于第一象限部分的闭区域.

16. 计算曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma}(x^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是 $x^2+y^2=R^2$ 和 $z=0, z=h\ (h>0)$ 所围圆柱体的整个表面取外侧.

微信公众号：民大墙墙墙

17. 计算曲线积分 $\int_L (3y-2xy-y^2)\mathrm{d}x-(x+y)^2\mathrm{d}y$，其中 L 是从点 $O(0,0)$ 经 $x^2+y^2=2y\,(x\geqslant 0)$ 到点 $A(0,2)$ 的右半圆弧.

装订线（题目不得超过此线）

四、应用题（每题 7 分，共 14 分）

18. 一个容器的内表面呈旋转曲面 $z=x^2+y^2$ 的形状，内装有 $72\pi\,\mathrm{cm}^3$ 的液体，求液面高度.

微信公众号：民大墙墙墙

19. 已知入射光线的路径为 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{1}$，求该光线经镜面 $x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射光线的方程.

微信公众号：民大墙墙墙

五、证明题（7 分）

20. 设 $u=u(x, y)$，$v=v(x, y)$具有二阶连续偏导数，且积分 $\int_{L_1} u\mathrm{d}x+v\mathrm{d}y$ 与 $\int_{L_2} v\mathrm{d}x-u\mathrm{d}y$ 都与积分路径无关. 试证：对于 $u=u(x, y)$，$v=v(x, y)$，恒有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 和 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$.